

TEOREMA DO VALOR MÉDIO PARA INTEGRALIS

o DADA $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, m = MÍNIMA IMAGEM NO INTERVALO $[a, b]$
 E M A MÁXIMA IMAGEM NO INTERVALO $[a, b]$, $\exists c \in [x_m, x_M]$

$$\text{p.q. } f(c) = f_{\text{méd}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

DEMONSTRAÇÃO

VALOR MÉDIO DE ALGO: $\frac{\sum_{i=0}^n x_i}{n}$ (MÉDIA ARITMÉTICA)

FAZENDO ISSO PARA AS IMAGENS DA FUNÇÃO:

$$\frac{f(a) + f(x_2) + \dots + f(b)}{n}$$

PORÉM PODEMOS COLOCAR ESSES x_i BEM ESPAÇADOS
 NUM TAMANHO $\Delta x = \frac{b-a}{n}$

$$\frac{f(a) + f(x_2) + \dots + f(b)}{\frac{b-a}{\Delta x}} \Rightarrow \frac{1}{b-a} \cdot (f(a) + \dots + f(b)) \cdot \Delta x$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{b-a} \cdot \sum_{i=0}^n f(x_i) \cdot \Delta x \right] \Rightarrow \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) dx$$